



中华人民共和国国家标准

GB/T 20603—2023

代替 GB/T 20603—2006

冷冻轻烃流体 液化天然气的取样

Refrigerated light hydrocarbon fluids—Sampling for liquefied natural gas

2023-12-28 发布

2024-04-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 取样方法 2

 4.1 连续取样 2

 4.2 间歇取样 4

 4.3 点样取样 5

5 通用要求 7

 5.1 通则 7

 5.2 连续取样 8

 5.3 间歇取样 8

 5.4 点样取样 8

6 设备 8

 6.1 材料 8

 6.2 取样探头 8

 6.3 LNG 样品气化器 9

 6.4 气体样品容器 9

 6.5 连续取样后端装置 9

 6.6 间歇取样后端装置 9

 6.7 点样取样后端装置 10

7 取样步骤 10

 7.1 连续取样 10

 7.2 间歇取样 11

 7.3 点样取样 11

8 取样报告 11

 8.1 通用要求 11

 8.2 连续取样 12

 8.3 间歇取样 12

 8.4 点样取样 12

附录 A（资料性） 过冷度的计算示例 13

 A.1 原始参数 13

 A.2 计算方法 13

附录 B (资料性) 气相容器和定量装置容积的计算方法 15

 B.1 气相容器容积的计算方法 15

 B.2 定量装置容积的计算方法 15

附录 C (资料性) LNG 样品状态判定 16

参考文献 17

图 1 连续取样系统流程(示例 1) 3

图 2 连续取样系统流程(示例 2) 4

图 3 间歇取样系统流程 5

图 4 点样取样系统流程(示例 1) 6

图 5 点样取样系统流程(示例 2) 7

图 6 取样期间 7

图 7 常压浮动活塞样品容器 10

图 A.1 饱和液体的焓 14

图 C.1 LNG 气液相态图 16

表 C.1 不同压力下典型 LNG 贫液和富液的泡点、露点温度 16

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 GB/T 20603—2006《冷冻轻烃流体 液化天然气的取样 连续法》，与 GB/T 20603—2006 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- a) 增加了间歇取样和点样取样后端装置的要求（见 6.6、6.7）；
- b) 增加了对间歇取样和点样取样的取样步骤要求（见 7.2、7.3）；
- c) 增加了对间歇取样和点样取样的取样报告要求（见 8.3、8.4）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国天然气标准化技术委员会（SAC/TC 244）提出并归口。

本文件起草单位：中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司天然气研究院、中国石油天然气股份有限公司天然气销售分公司、中石油江苏液化天然气有限公司、中海石油气电集团有限责任公司、上海锐宇流体系统有限公司、四川省产品质量监督检验检测院、国家管网集团联合管道有限责任公司西气东输分公司、国家石油天然气管网集团有限公司科学技术研究总院分公司、中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司、中国测试技术研究院化学研究所、西南石油大学、北京凯隆分析仪器有限公司。

本文件主要起草人：朱华东、孙齐、胡本源、刘冰、王立金、高彦玮、吴宇、韩新强、蔡黎、李晓红、张佩颖、吴岩、毛佳伟、郑传波、赵玉龙、税蕾蕾、潘义、邓凡锋、邢楠、尹洪超、刘荣、邢德立、徐晖。

本文件于 2006 年首次发布，本次为第一次修订。

冷冻轻烃流体 液化天然气的取样

1 范围

本文件规定了液化天然气(LNG)通过管线输送时的取样方法,包括连续取样、间歇取样和点样取样方法。

本文件适用于大型 LNG 接收站、LNG 工厂、加注站及加气站等小型 LNG 站的液化天然气取样。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 13609 天然气取样导则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

液化天然气 **liquified natural gas**

主要由甲烷组成,可能含有少量的乙烷、丙烷、丁烷、氮或通常存在于天然气中的其他组分的一种无色低温液态流体。

[来源:GB/T 8423.3—2018, 2.1.14]

3.2

连续取样 **continuous sampling**

在稳定输送的整体时间内,将样品从样品源连续取出的取样方法。

3.3

间歇取样 **intermittent sampling**

以预定间隔或以预定流量间隔抽取气化的 LNG 的取样方法。

3.4

点样取样 **spot sampling**

在规定时间内和规定地点从 LNG 流路中采集到规定体积的样品。

3.5

过冷 **subcooling**

在给定的压力下降低 LNG 的温度,使之低于其沸点。

3.6

过冷度 **degree of subcooling**

在给定的压力下 LNG 从沸点到过冷点的焓变。

3.7

鼓泡 bubbling

用气化后的 LNG 样品饱和样品储气罐密封水的过程。

注：目的是减少密封水对气体的影响。

3.8

密封水 seal water

用于避免气体样品储气罐中气体样品与空气接触的水。

3.9

取样探头 sample probe

插入待取 LNG 的输送管线中或安装在 LNG 输送管线上的装置。

3.10

取样管线 sampling line

用于将待分析样品从 LNG 输送管线的取样探头输送到样品容器间的整个管线。

注：包括柔性的或半硬质的管子。

3.11

缓冲罐 accumulator

用于缓冲 LNG 气化时产生的压力脉冲并使气体混合均匀的装置。

3.12

气体样品压缩机 gas sample compressor

用于将储气罐中的气体样品充入样品容器中的压缩机。

3.13

常压浮动活塞样品容器 constant pressure floating piston sample container

间歇采样时用于保持气体采样过程中压力稳定的样品容器。

3.14

气化后的 LNG 输送压缩机 gasified-LNG transfer compressor

LNG 气化后,不能通过自身的压力进入储气罐时所用的增加压力的压缩机。

3.15

LNG 样品气化器 LNG sample vaporizer

将从 LNG 输送管线收集到的 LNG 样品完全气化的装置。

4 取样方法

4.1 连续取样

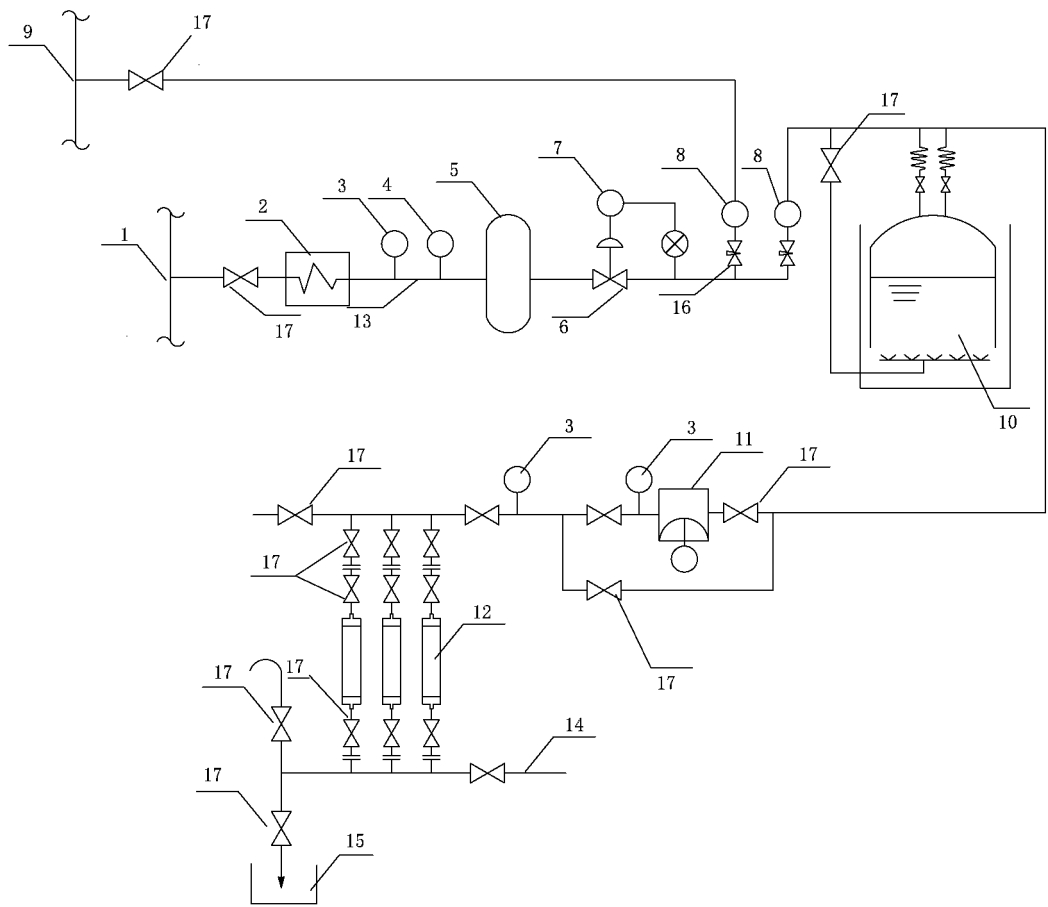
通过 LNG 输送管线上取样探头采集到的样品在样品气化器中气化。

当气化后的天然气的压力足够高时,靠其自身的压力由样品气化器出口连续输往气体样品储气罐;当压力不够时,由气化后的 LNG 输送压缩机增压输送气化后的 LNG。在这个过程中,取样管线中的气体压力由压力调节器控制,储气罐入口阀用来保持流入储气罐的气体流量,多余的气体从系统中排出。

气体样品储气罐中的气体样品由气体样品压缩机输入到气体样品容器。

连续取样系统流程见图 1 和图 2。

注：连续取样适用于 LNG 接收站。

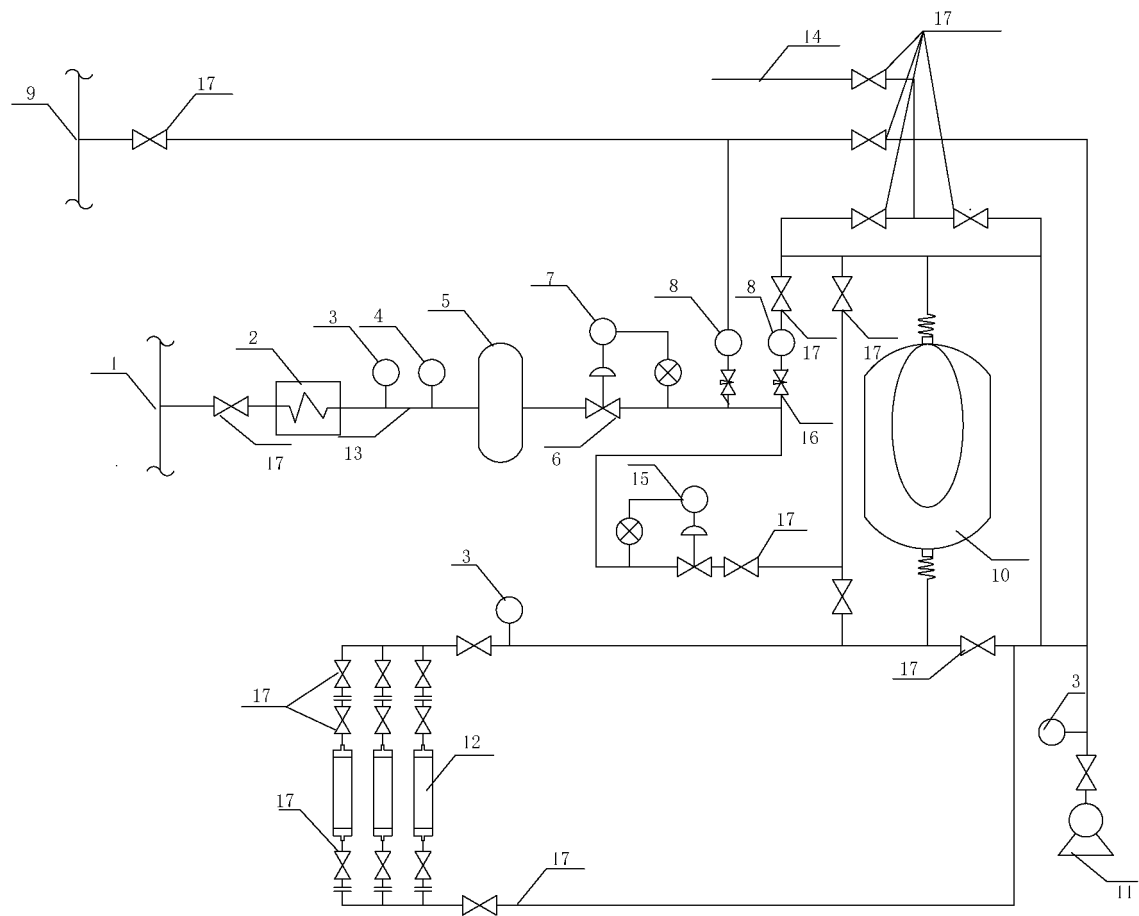


标引序号说明：

- 1——液化天然气输送管线；
- 2——LNG 样品气化器；
- 3——压力表；
- 4——温度计；
- 5——储气筒；
- 6——压力调节器；
- 7——压力指示控制器；
- 8——流量计；
- 9——回气管路；

- 10——水封式样品储气罐；
- 11——用于充装气体样品的压缩机；
- 12——气体样品容器；
- 13——取样管线；
- 14——水管；
- 15——排水池；
- 16——针形阀；
- 17——阀。

图 1 连续取样系统流程(示例 1)



标引序号说明：

- | | |
|---------------|--------------|
| 1——液化天然气输送管线； | 10——样品储气罐； |
| 2——LNG 样品气化器； | 11——真空泵； |
| 3——压力表； | 12——气体样品容器； |
| 4——温度计； | 13——取样管线； |
| 5——储气筒； | 14——惰性气体管路； |
| 6——压力调节器； | 15——流量指示控制器； |
| 7——压力指示控制器； | 16——针形阀； |
| 8——流量计； | 17——阀。 |
| 9——回气管路； | |

图 2 连续取样系统流程(示例 2)

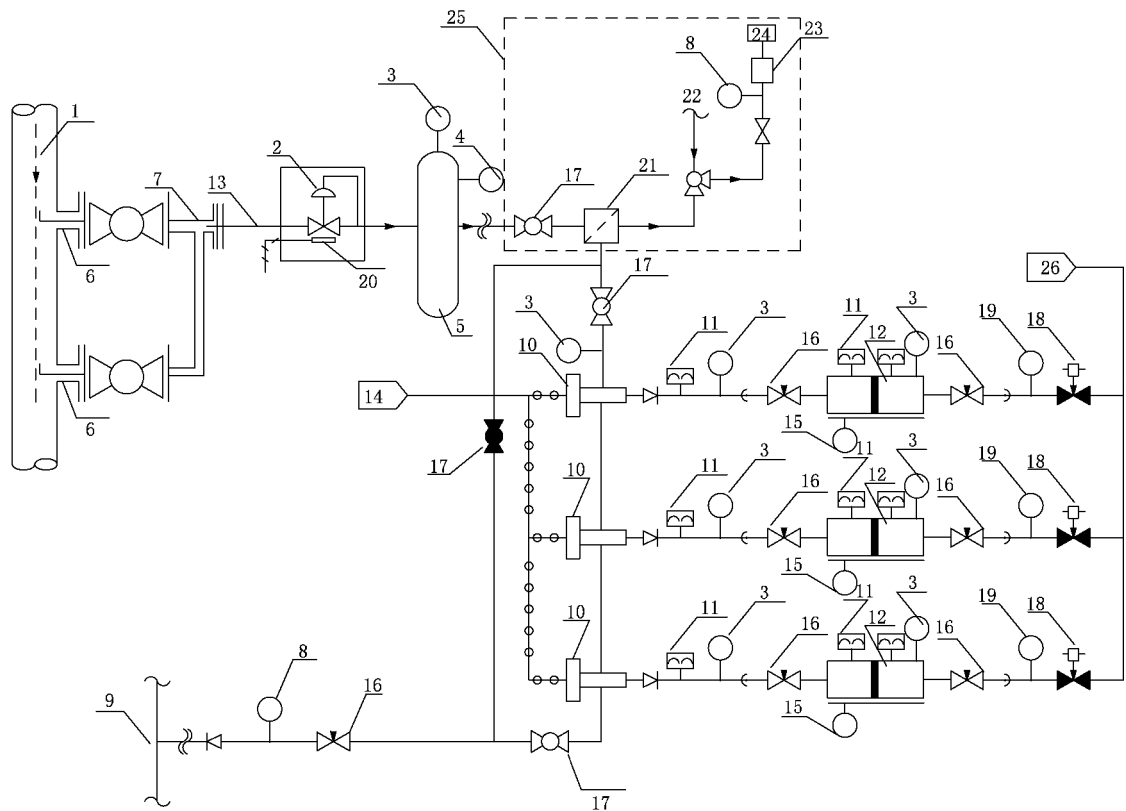
4.2 间歇取样

通过 LNG 输送管线上取样探头采集到的样品在样品气化器中气化。

当气化后的 LNG 的压力足够高时，靠其自身的压力由样品气化器出口连续输往常压浮动活塞样品容器；当压力不够时，由气化后的 LNG 输送压缩机增压输送气化后的 LNG。收集在常压浮动活塞样品容器中的气体样品用于离线分析。在这个过程中，取样管线中的气体压力由压力调节器控制，并通过常压浮动活塞样品容器入口阀调节流量。

间歇取样系统流程见图 3。

注：间歇取样适用于 LNG 接收站。



- 标引序号说明：
- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1 —— 液化天然气输送管线； | 14 —— 空气； |
| 2 —— LNG 样品气化器； | 15 —— 水平仪； |
| 3 —— 压力表； | 16 —— 针形阀； |
| 4 —— 温度计； | 17 —— 阀门； |
| 5 —— 储气筒； | 18 —— 电磁阀； |
| 6 —— 取样探头； | 19 —— 压力变送器； |
| 7 —— 毛细管取样探头； | 20 —— 加热装置； |
| 8 —— 流量计； | 21 —— 过滤器； |
| 9 —— 回气管路； | 22 —— 校准气体； |
| 10 —— 气体压缩机； | 23 —— 气相色谱仪； |
| 11 —— 爆破片； | 24 —— 放空； |
| 12 —— 常压浮动活塞样品容器； | 25 —— 在线气相色谱系统； |
| 13 —— 取样管线； | 26 —— 自动充装系统。 |

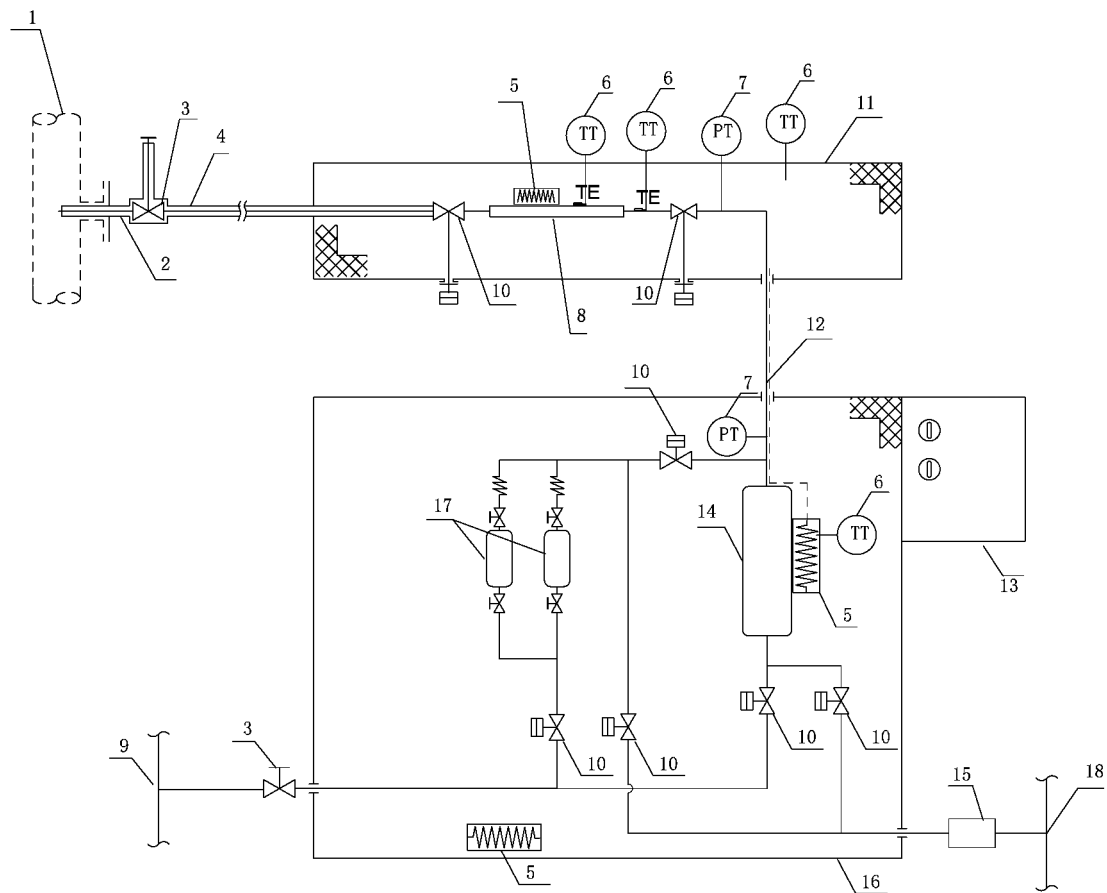
图 3 间歇取样系统流程

4.3 点样取样

通过 LNG 输送管线上取样探头采集一定量的样品输入到抽取真空的气体样品容器中,或者通过 LNG 输送管线上取样探头采集样品,通过气化器气化后输入气体样品容器。

点样取样系统流程见图 4 和图 5。

注：点样取样适用于 LNG 工厂、加注站和加气站等小型 LNG 站,通过 LNG 输送管线上取样探头采集一定量的样品输入到抽取真空的气体样品容器中的点样取样也可用于 LNG 接收站。



标引序号说明：

- | | |
|---------------|-------------|
| 1——液化天然气输送管线； | 10——隔离阀； |
| 2——真空隔热取样探头； | 11——保冷箱； |
| 3——系统隔离阀； | 12——伴热样品管线； |
| 4——真空保冷壳； | 13——控制箱； |
| 5——LNG 样品气化器； | 14——储气罐； |
| 6——温度变送器； | 15——真空装置； |
| 7——压力变送器； | 16——系统机箱； |
| 8——定量装置； | 17——取样钢瓶； |
| 9——回气管路； | 18——放空。 |

图 4 点样取样系统流程(示例 1)

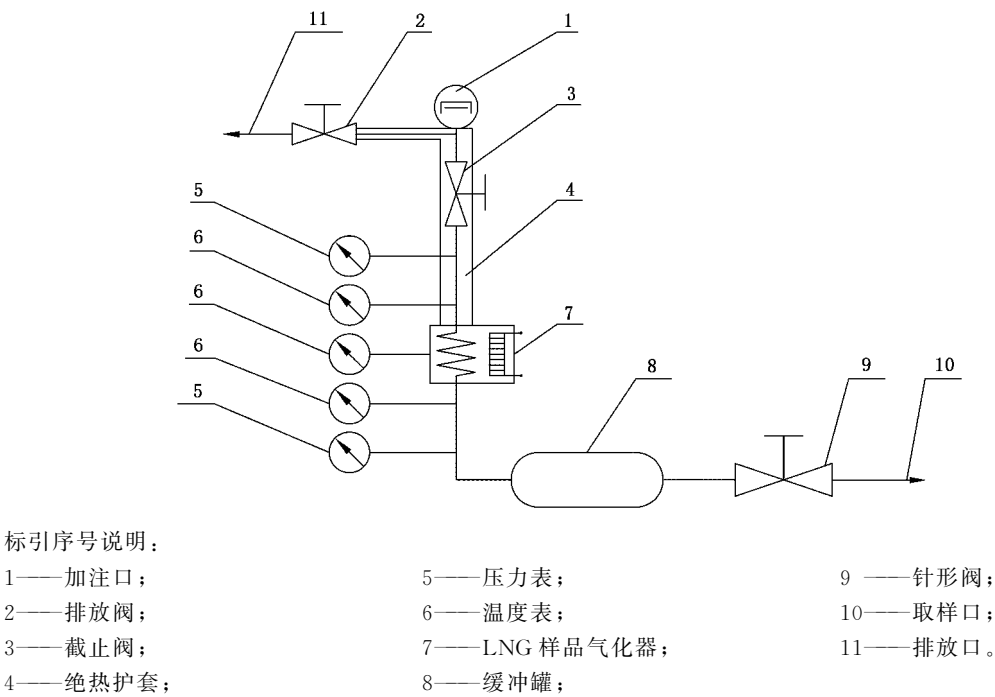


图5 点样取样系统流程(示例2)

5 通用要求

5.1 通则

5.1.1 保护措施

因为 LNG 沸点很低，与皮肤接触将引起冻伤，LNG 取样时如果气体扩散到空气中，会降低氧气含量导致窒息，遇火将发生燃烧。针对这些危险应采取预防保护措施。

5.1.2 LNG 取样期间

LNG 的取样应在 LNG 输送流量稳定的取样期间内连续进行。LNG 的取样期间(见图 6)是流量充分稳定的一段时间，不包括最初开始时流量急剧增大和停止前流量降低的时间。

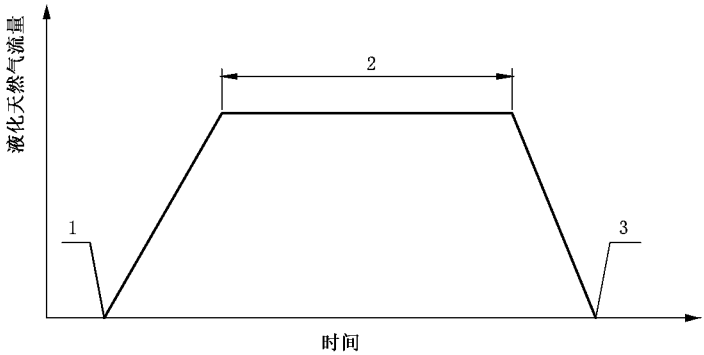


图6 取样期间

5.1.3 LNG 样品传输

取样管线的直径和长度应使取样的滞后时间最小,从取样探头到气化器入口的管线应维持在过冷状态,应采取真空隔热和短输送管线,保证样品在传输过程中热损失最小。若需要更长的管线,应采用合适的隔热层。

从取样探头到气化器的管线长度不应超过按公式(1)计算出的长度:

$$L = \frac{W \times \Delta H}{Q} \dots\dots\dots (1)$$

式中:

L —— 管线长度,单位为米(m);

W —— LNG 样品的流量,单位为千克每小时(kg/h);

ΔH —— 在取样探头入口处的过冷度,单位为焦耳每千克(J/kg);

Q —— 输入的热量,单位为焦耳每米小时[J/(m·h)]。

5.1.4 LNG 样品的部分气化

LNG 通常以接近其沸点的状态存在,当有微小热量传入或压力变化时,LNG 在输送管线和取样管线很容易发生部分气化。因此,应采取特别措施使收集到的气体样品具有代表性。

5.2 连续取样

应连续监测 LNG 输送管线和取样系统中的压力、温度和流量。应定期对整个系统进行检查,特别要注意任何泄漏和隔热层的故障,发现故障应立即修理。

5.3 间歇取样

由于间歇取样系统样品容器使用了移动活塞将样品气与载气分开,但是移动活塞在取样过程中极有可能将微量载气带入样品中,因此应根据实际情况选择最适当的载气。

5.4 点样取样

应测量通过 LNG 输送管线上取样探头采集的样品的温度和压力参数,对液体样品是否在传输过程中发生分馏进行判断。样品容器抽取真空后残余压力应小于 100 Pa(绝对压力)。

电气设备防爆等级应满足现场安全要求,不低于 IIB T3。

6 设备

6.1 材料

取样系统的材料应有足够的强度和耐用性,确保在所承受的压力和温度条件下不会发生故障,且应耐低温。

材料应不会被所接触的流体所影响,也不会对流体的组成产生任何影响。

6.2 取样探头

取样探头应固定在 LNG 处于过冷状态下的管线之中。取样点的过冷度计算见附录 A。

在多根输送管线的情况下,取样探头应安装在汇管的下游,否则,每根管线均应有一个取样点。当

多根管线均具有各自单独的取样点,并且各管线的流量不同时,应测量各管线的流量,并且应使各样品流量与相应管线的流量成正比例。取样探头应安装在过冷度高的地方。取样探头的安装应与 LNG 输送管线的轴心线垂直。取样探头末端的形状并不重要,可以是一根直管。

6.3 LNG 样品气化器

LNG 样品气化器的热交换容量应足够使取出的全部 LNG 样品气化。样品气化器的结构应能使 LNG 的重组分不残留在气化器中。当装备有压缩机输送气化后的 LNG 时,LNG 气化器的最大气化量(热量输入)应大于压缩机的最大流量。

6.4 气体样品容器

样品容器应由不锈钢材质的管材圆筒体和焊接的末端封头构成,每个末端封头配有一个不锈钢阀。加工完成后的圆柱形容器在结构上应满足耐压要求。气体样品容器在结构上应便于气体吹扫。气体样品容器应具有足够的容量,即所容纳的气体体积大于气体组分测定所需的样品量。

6.5 连续取样后端装置

6.5.1 气化后的 LNG 输送压缩机

气化后的 LNG 输送压缩机应是无油型的。应采取措施以稳定所安装的 LNG 输送压缩机的输出气体流量。应有备用压缩机,以便当压缩机发生故障时使用。

6.5.2 压力调节器

当气化后的 LNG 靠自身压力输送至储气罐时,压力调节器应安装在 LNG 样品气化器出口处;当气化后的 LNG 靠压缩机输送时,压力调节器应安装在压缩机出口处。压力调节器的调节能力应大于 LNG 样品气化器的最大流量。

6.5.3 气体样品储气罐

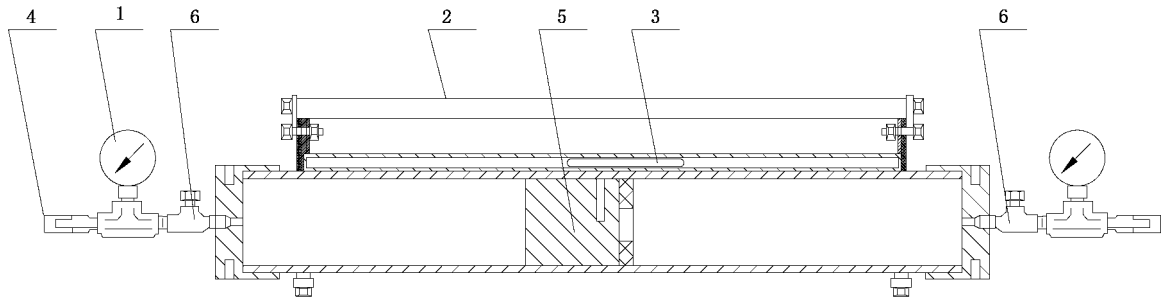
气体样品储气罐的容量应大于充装气体样品容器所要求的容积与吹扫储气罐至样品容器之间管线所必需的容积的总和。对于水封式气体样品储气罐,通过将其内罐浸入水中可使储气罐内部气体全部排出。对于无密封水的气体样品储气罐,其结构应易于残留气体排出。当使用密封水式气体储气罐时,其结构可使气化后的 LNG 通过水鼓泡,以避免样品被溶解在水中的空气所污染。

6.5.4 气体样品压缩机

气体样品压缩机应是无油型的。

6.6 间歇取样后端装置

常压浮动活塞样品容器由不锈钢制成的圆筒组成,具有自由浮动的内部活塞,可有效地将容器分成两个单独的隔间,并在两端装有不锈钢针形阀。图 7 是一种典型的常压浮动活塞样品容器。



标引序号说明：

- 1——压力表；
- 2——提手；
- 3——磁性指示剂；
- 4——阀门；
- 5——浮动活塞；
- 6——安全阀。

图 7 常压浮动活塞样品容器

6.7 点样取样后端装置

6.7.1 定量装置

定量装置容积应根据取样钢瓶的数量、期望的取样压力和置换次数来确定，见附录 B。

定量装置前后应配备隔离截断阀，隔离截断阀应适应工作在深冷及气化温度交变工况，同时满足工作压力（绝对压力）范围为 5 Pa~2 MPa，以保证液相样品取样后不产生泄漏。

定量装置单元应安装于隔热效果好的保冷箱中。

6.7.2 气体缓冲储罐

缓冲储罐应配备温度、压力测量装置对样品的物理状态进行监测，确保样品充分气化。应根据取样钢瓶的数量、期望的取样压力来确定容积，见附录 B。

缓冲储罐应适应工作压力（绝对压力）范围为 5 Pa~2 MPa。

6.7.3 真空抽取装置

真空抽取装置应可将缓冲罐、取样钢瓶及连接管线中的压力（绝对压力）由常压抽至 100 Pa 以下。

6.7.4 气化器

气化器的功率应能使经过气化器的 LNG 瞬间气化完全。

7 取样步骤

7.1 连续取样

7.1.1 将气化后的 LNG 装入气体样品储气罐的操作如下。

- a) 当使用密封水式气样储气罐时，取样前应将内罐浸没在水中，将残留的气体全部排出。当使用非密封水式气体储气罐时，取样前应排净以前操作残余的气体。
- b) 取样前，应将密封水用气化后的 LNG 鼓泡。

- c) 气化后的 LNG 收集到气体样品储气罐的操作应在稳定的流量下进行。
- d) 当使用密封水式气体样品储气罐时,取样完成后应尽快将样品转入样品容器,以尽量减少大气对样品的污染。

7.1.2 将气体样品充装入样品容器的操作如下。

- a) 通过用水置换、抽空(真空泵排出)或用样品储气罐中的气体进行吹扫,将容器中以前操作所残留的气体排出。气袋中的残余气体不易用气体样品进行置换,可抽空或用真空泵将其排出。
- b) 当气体储气罐中的气体用作吹扫介质时,应充分吹扫以置换残余气体。随后,关闭出口阀,压力增加到 500 kPa~700 kPa 后,再将气体排出。
- c) 重复步骤 b)至少 3 次后,将气体样品充装入容器至给定压力值。
- d) 当达到需要的压力时,关闭容器的入口阀,将容器从充气管线上卸下。

7.2 间歇取样

7.2.1 将气化后的 LNG 装入常压浮动活塞样品容器的操作如下:

- a) 取样前应先将常压浮动活塞样品容器中残留的气体全部排出;
- b) 应在流量恒定的时间内将气化的液化天然气注入到常压浮动活塞样品容器。

7.2.2 常压浮动活塞样品容器的清洗同 7.1.2 中的 a)和 b)。

7.3 点样取样

7.3.1 通过 LNG 输送管线上取样探头采集一定量的样品输入到抽取真空的样品容器中的取样操作如下:

- a) 系统取样启动后,利用液相样品的过冷量将定量装置及前端取样系统冷却;
- b) LNG 定量取样当定量装置中样品的温度、压力符合液相条件时(见附录 C),取得定量液相样品;
- c) 启动真空抽气装置,将气相容器、取样钢瓶及连接管线进行抽真空,使其压力(绝对压力)低于 100 Pa;
- d) 开启定量装置与气相容器之间的通道,使定量装置中的液相样品在封闭空间中气化,当气相容器中样品的温度、压力符合气相条件时(见附录 C),样品完全气化;
- e) 开启气体容器与取样钢瓶之间的通道,将气相样品充装至取样钢瓶。

7.3.2 通过 LNG 输送管线上取样探头采集样品,通过气化器气化后输入气体样品容器的取样操作如下:

- a) 打开系统电源,预热气化器;
- b) 打开取样系统液体流路,接入 LNG 样品,调节 LNG 流量,保持 LNG 处于流动状态;
- c) LNG 通过气化器气化后,采用 GB/T 13609 中充气排空法进行气相样品充装。

8 取样报告

8.1 通用要求

取样报告应包含以下内容。

- a) 取样依据:本文件编号及采用的取样方法。
- b) 完全标识样品必需的所有细节:
 - 取样人姓名;
 - 气体样品容器编号;
 - 样品源;

- 取样日期；
 - 气体样品容器容积、类型和材质；
 - 取样期间；
 - 取样点 LNG 的温度和压力；
 - 所有货船泵的稳定操作时间；
 - 气体样品流量。
- c) 取样期间内的任何异常情况。
- d) 本文件未涉及的其他事项。

8.2 连续取样

取样报告还应包含鼓泡时间。

8.3 间歇取样

取样报告应符合 8.1 的要求。

8.4 点样取样

通过 LNG 输送管线上取样探头采集一定量的样品输入到抽取真空的样品容器中的取样报告中还应包含如下内容：

- a) 液相判断压力、温度数值；
- b) 气相判断压力、温度数值；
- c) 真空压力值；
- d) 真空抽取时间；
- e) 取样钢瓶置换次数；
- f) 取样钢瓶内样品压力。

附 录 A
(资料性)
过冷度的计算示例

A.1 原始参数

取样管线规格：
外径：13.8 mm
内径：7.8 mm
长度：3 m
隔热层厚度：80 mm
取样点 LNG 条件：
压力：250 kPa
温度：113 K
密度：421 kg/m³
LNG 样品流量：20 kg/h
大气温度：293 K
管线(包括阀门)的压力降：50 kPa

A.2 计算方法

A.2.1 过冷度

从图 A.1 中查得过冷度为 27 000 J/kg。

A.2.2 取样管线的热吸收

取样管线的热吸收按公式(A.1)计算获得。

$$Q = \frac{\pi(T_a - T_s)}{\frac{1}{h_a D_o} + \frac{1}{2k} \ln \frac{D_o}{D_1}} \times L \quad \dots\dots\dots (A.1)$$

式中：

- Q ——热吸收,单位为瓦特(W)；
- T_a ——大气温度,单位为开尔文(K)；
- T_s ——LNG 温度,单位为开尔文(K)；
- h_a ——热传递表面系数,单位为瓦特每平方米开尔文[W/(m² · K)]；
- k ——隔热层材料的导热率,单位为瓦特每平方米开尔文[W/(m² · K)]；
- D_o ——隔热层的外径,单位为米(m)；
- D₁ ——隔热层的内径,单位为米(m)；
- L ——管线长度,单位为米(m)。

将 T_a = 293 K, T_s = 113 K, h_a = 8.14 W/(m² · K), k = 0.018 7 W/(m² · K), D_o = 0.017 38 m, D₁ = 0.013 8 m, L = 3 m 代入公式(A.1), 计算得到热吸收为 24.8 W。

A.2.3 取样管线热吸收导致的 LNG 样品焓增量

取样管线的热吸收导致的 LNG 样品焓增量按公式(A.2)计算获得。

$$\Delta H_1 = \frac{Q \times 3\,600}{F} \dots\dots\dots (A.2)$$

式中：

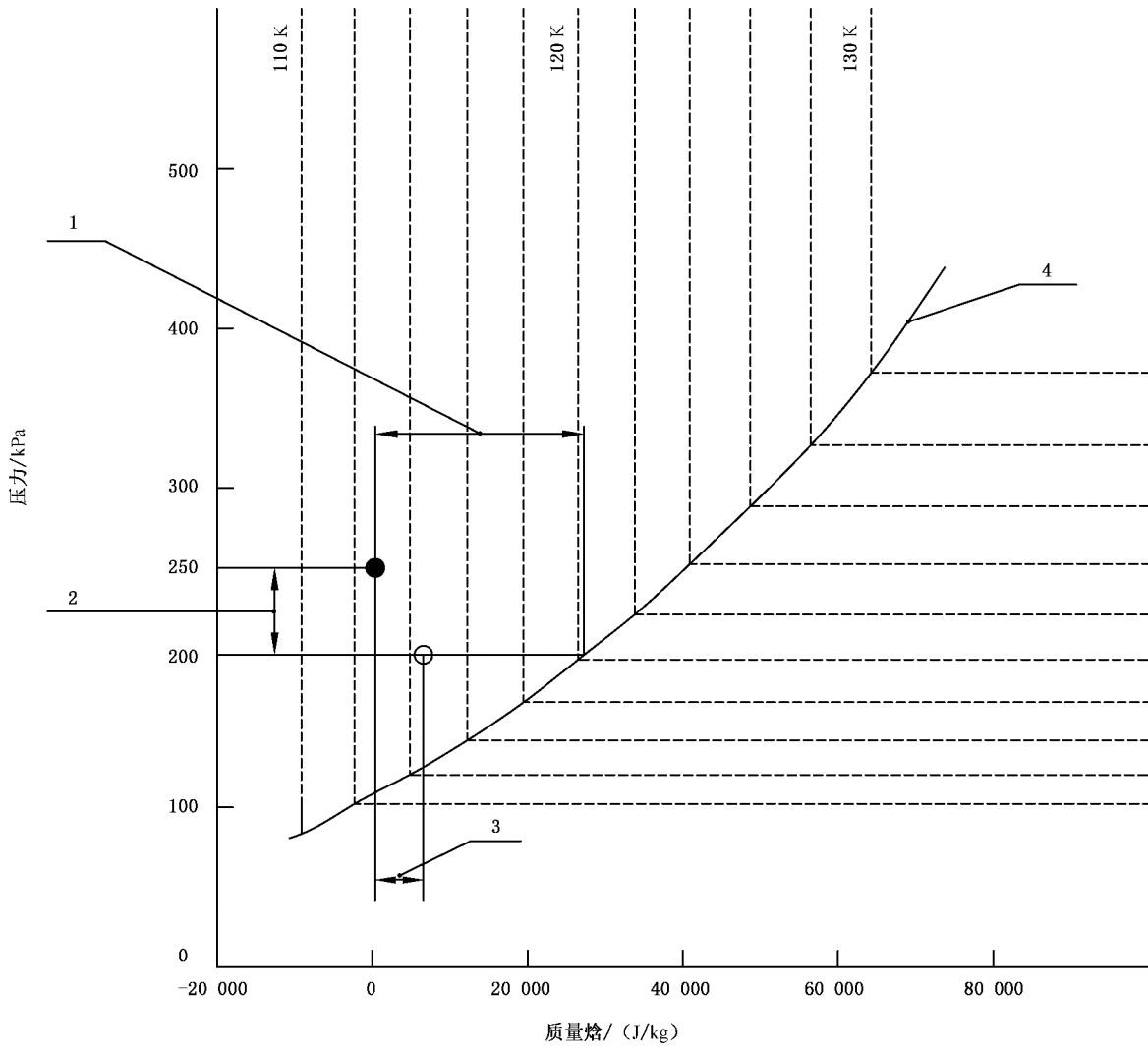
ΔH_1 ——焓增量,单位为焦耳每千克(J/kg)；

Q ——吸收热,单位为瓦特(W)($Q=24.8$ W)；

F ——流量,单位为千克每小时(kg/h)($F=20$ kg/h)。

将 $Q=24.8$ W, $F=20$ kg/h 代入公式(A.2),计算得到焓增量为 4 460 J/kg。

由于 ΔH_1 小于过冷度,所以在取样管线中将不会发生分馏。



标引序号说明：

1 ——过冷度；

2 ——压力降；

3 ——取样管线热吸收；

4 ——饱和液体；

● ——取样点；

○ ——液化天然气样品汽化器入口。

图 A.1 饱和液体的焓

附 录 B

(资料性)

气相容器和定量装置容积的计算方法

B.1 气相容器容积的计算方法

可根据公式(B.1)~公式(B.3)计算气相容器的容积。

气化后的总体积:

$$V = V_4 + V_1 \quad \text{..... (B.1)}$$

充瓶后的总体积:

$$V' = xV_2 + V_3 + V_4 + V_1 \quad \text{..... (B.2)}$$

气化至充瓶过程温度变化很少,则:

$$P_1V' = P_2V \quad \text{..... (B.3)}$$

式中:

- V ——LNG 气化后的总体积,单位为立方米(m^3);
- V_4 ——定量装置至气相容器连接管线的总体积,单位为立方米(m^3);
- V_1 ——气相容器体积,单位为立方米(m^3);
- V' ——充瓶后的总体积,单位为立方米(m^3);
- x ——取样钢瓶的数量;
- V_2 ——单个钢瓶的体积,单位为立方米(m^3);
- V_3 ——气相容器至取样钢瓶连接管线的总体积,单位为立方米(m^3);
- P_1 ——期望充瓶压力,单位为千帕斯卡(kPa);
- P_2 ——气化压力,单位为千帕斯卡(kPa)。

B.2 定量装置容积的计算方法

可根据公式(B.4)、公式(B.5)计算定量装置的容积。

$$\rho V_5 = m \quad \text{..... (B.4)}$$

$$P_1V' = nRT_1 = Z \frac{m}{M}RT_1 \quad \text{..... (B.5)}$$

式中:

- ρ ——LNG 液体样品的密度,单位为千克每立方米(kg/m^3);
- V_5 ——定量装置容积,单位为立方米(m^3);
- m ——质量,单位为千克(kg);
- V' ——充瓶后的总体积,单位为立方米(m^3);
- n ——充瓶后总的物质的量,单位为摩尔(mol);
- R ——摩尔气体常数,为 $8.314 \text{ J/K} \cdot \text{mol}$;
- T_1 ——样品的温度,单位为开尔文(K);
- Z ——压缩因子,按理想气体时压缩因子取值,取 1;
- M ——摩尔质量,单位为千克每摩尔(kg/mol)。

附 录 C
(资料性)
LNG 样品状态判定

LNG 是多组分体系,图 C.1 某一组分的气液相态图。图 C.1 中曲线下方天然气呈气液两相,曲线左上方呈液相,右上方为气相。对于 LNG 液体各组分摩尔分数为 x_i , 压力为 P 的样品,当样品的温度小于其对应压力下泡点时,样品处于液相。温度高于其对应压力下露点时,样品处于气相。在 LNG 点样取样装置中,液相定量装置分别配置温度、压力测量装置,测得的温度 T 低于测得的压力 P 下体系的泡点温度时,可判断液相定量装置中样品为全液相。同样的,气相容器中分别配置温度、压力测量装置,测得的温度 T 高于测得的压力 P 下体系的露点温度时,可判断液相定量装置中样品为全气相。

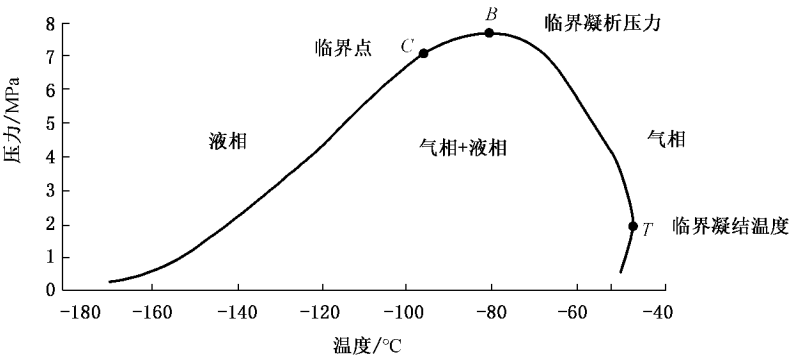


图 C.1 LNG 气液相态图

对于 LNG 的相平衡计算,可根据相平衡原理,结合 PR 方程、SRK 方程等状态方程来计算,也可以通过软件如 Aspen HYSYS 进行计算,或者是通过操作经验判断。

在不同压力下典型 LNG 贫液和富液的泡点、露点温度见表 C.1。

表 C.1 不同压力下典型 LNG 贫液和富液的泡点、露点温度

压力 MPa	典型 LNG 贫液		典型 LNG 富液	
	泡点 ℃	露点 ℃	泡点 ℃	露点 ℃
0.1	—154	—100	—151	—72
0.3	—143	—93	—140	—62
0.6	—132	—87	—130	—53
0.9	—125	—83	—122	—47
1.2	—119	—80	—116	—42
1.5	—114	—78	—110	—40
1.8	—109	—76	—106	—36
2.0	—106	—75	—102	—34
注：某一典型 LNG 贫液：甲烷 99.80%，乙烷 0.05%，丙烷 0.01%，氮气 0.14% (mol/mol)。某一典型 LNG 富液：甲烷 85.70%，乙烷 9.00%，丙烷 3.80%，异丁烷 0.50%，正丁烷 0.60%，异戊烷 0.10%，正戊烷 0.05%，氮气 0.30% (mol/mol)。				

参 考 文 献

- [1] GB/T 8423.3—2018 石油天然气工业术语 第3部分:油气地面工程
-